

Dashboard de E-commerce com Power BI & Fórmulas DAX

Transformação de Dados, Modelagem Star Schema e Métricas Avançadas de Vendas

DESAFIO DIO

Modelagem E-commerce com DAX

INSTRUTORA

Juliana Mascarenhas

FERRAMENTAS

Power BI Desktop, Power Query & DAX

1. Contexto do Projeto e Escopo de Negócio

Este projeto foca na construção de uma solução analítica completa para um ecossistema de **E-commerce**, estruturando o banco de dados operacional em um modelo dimensional otimizado e criando indicadores-chave de desempenho (KPIs) com linguagem **DAX (Data Analysis Expressions)**.

2. Etapas de Limpeza e Tratamento de Dados (Power Query)

- Padronização de Tipos de Dados:** Validação e conversão das colunas de valores monetários para Decimal Fixo e campos de datas para Tipo Data nativo.
- Remoção de Duplicidades e Nulos:** Tratamento dos pedidos sem ID de cliente associado e limpeza de itens cancelados sem transação financeira.
- Criação da Tabela dData (Calendário):** Construção de dimensão de tempo dinâmica garantindo continuidade temporal sem lacunas.
- Criação de Chaves Únicas (Surrogate Keys):** Indexação de produtos e categorias para otimização dos relacionamentos relacionais de 1:N.

3. Estruturação do Modelo Dimensional (Star Schema)

fVendas (Tabela Fato)

- ID_Pedido (PK/FK)
- ID_Cliente (FK)
- ID_Produto (FK)
- Data_Pedido (FK)
- Qtd_Itens
- Valor_Total / Frete

dClientes (Dimensão)

- ID_Cliente (PK)
- Nome_Cliente
- Cidade / Estado
- Segmento Cliente

dProdutos (Dimensão)

- ID_Produto (PK)
- Categoria / Subcat.
- Preco_Unitario
- Avaliacao_Media



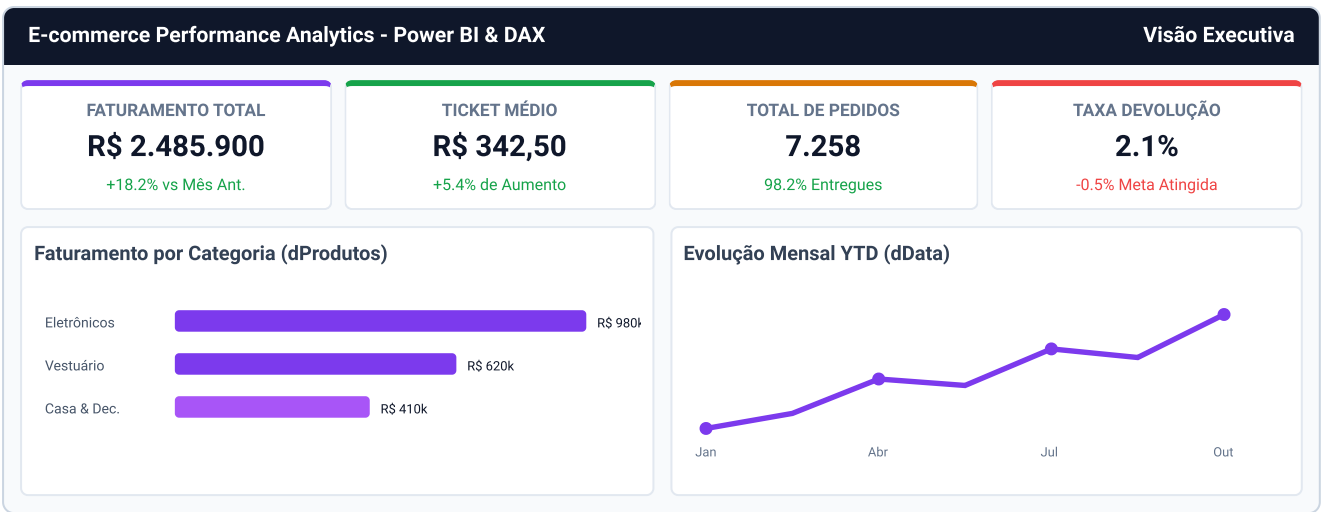
Boas Práticas DAX Aplicadas

Priorização de **Medidas Explícitas** em substituição a colunas calculadas na tabela Fato, garantindo menor pegada de memória RAM e melhor reuso em diferentes contextos de filtro.

4. Fórmulas DAX Desenvolvidas para o E-commerce

```
-- 1. Faturamento Total Faturamento_Total = SUM(fVendas[Valor_Total]) -- 2. Ticket Médio por Pedido
Ticket_Medio = DIVIDE([Faturamento_Total], DISTINCTCOUNT(fVendas[ID_Pedido]), 0) -- 3. Taxa de Devolução %
Taxa_Devolucao = DIVIDE( CALCULATE(COUNT(fVendas[ID_Pedido]), fVendas[Status] = "Devolvido"),
COUNT(fVendas[ID_Pedido]), 0 ) -- 4. Vendas YTD (Year-to-Date) Faturamento_YTD =
TOTALYTD([Faturamento_Total], dData[Data])
```

5. Protótipo Interativo do Dashboard de E-commerce



6. Tabela Sintética de Pedidos Processados

ID Pedido	Cliente (dClientes)	Categoria	Estado	Qtd	Faturamento	Ticket Médio
#EC-8801	Ana Silva	Eletrônicos	SP	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
#EC-8802	Carlos Souza	Vestuário	RJ	3	R\$ 299,70	R\$ 99,90
#EC-8803	Mariana Costa	Casa & Decoração	MG	2	R\$ 450,00	R\$ 225,00
#EC-8804	Lucas Pereira	Eletrônicos	PR	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00

7. Conclusão

A modelagem dimensional associada às medidas explícitas em DAX proporcionou uma arquitetura analítica robusta, capaz de fornecer respostas rápidas para a gestão de e-commerce sobre vendas, desempenho de produtos e métricas de clientes.